Formato de Lecciones Aprendidas – Scrum

Registro de aprendizajes obtenidos durante los eventos del marco Scrum
(Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective)

Proyecto:	Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.
Sprint Nº / Período:	Sprint 2 (Semana 5: del 21/09/2026 al 26/09/2026) | Fecha de Sesión: 26/09/2026
Scrum Master:	Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder de Proyecto / Full Stack)
Product Owner:	Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Impresos Trujillo E.I.R.L.)

Registro de Lecciones Aprendidas

Nº	Evento Scrum	Lección Aprendida	Causa Raíz (5 Porqués)	Acción de Mejora (Compromiso)
1	**Sprint Planning**	La estimación y diseño de historias que gestionan inventario fraccionado (rollos continuos UV DTF de 100m y planchas MDF de 2.44x1.22m) exige modelar y aislar la capa relacional de base de datos antes de comprometer interfaces web.	En el Sprint 1 se intentó programar formularios web sin contar con las tablas relacionales de piezas y consumos, lo que ocasionó retrabajos en frontend y aplazamiento de tareas de recetas.	Establecer como criterio del Definition of Ready (DoR) que ninguna historia de inventario o catálogo inicie maquetación sin contar previamente con sus modelos SQLAlchemy y migración Alembic probada.
2	**Daily Scrum (Día 3)**	La definición temprana de contratos de API REST (esquemas Pydantic y endpoints OpenAPI) entre backend y frontend previene discrepancias de nomenclatura y cuellos de botella de integración.	Diego y Gerardo emplearon nombres divergentes para los campos de cortes ('metros_consumidos' vs 'longitud_corte'), generando un bloqueo de integración de 24h que requirió refactorización.	Formalizar los contratos de datos en Swagger UI / OpenAPI previo al desarrollo y validar los endpoints mediante pruebas unitarias en pytest antes de conectar los servicios de Angular.
3	**Daily Scrum (Día 5)**	La ejecución de pruebas automatizadas en pipelines de CI/CD para entornos headless (GitHub Actions en Linux) requiere ejecutores ligeros desacoplados del entorno gráfico del sistema operativo.	Angular 21 por defecto requería paquetes gráficos de Chromium/Karma no disponibles en el contenedor de CI, provocando fallos en el flujo de integración continua sobre Node 22.	Se configuró Vitest como runner nativo de pruebas en Angular 21, logrando ejecutar 282 pruebas unitarias en frontend sin requerir browser headless y consolidando una suite total de 375 pruebas automatizadas (93 backend + 282 frontend) integradas al pipeline de GitHub Actions.
4	**Sprint Review**	En ambientes de producción rápida de imprenta, la interfaz debe incorporar retroalimentación cromática de alto contraste (semáforos rojo/verde) para alertar sobre deudas pendientes de cobro.	La vista inicial de pedidos presentaba badges monocromáticos en escala de grises, obligando al cajero a leer montos en lugar de identificar visualmente de inmediato las órdenes con saldo.	Implementar alertas visuales condicionales de alto contraste en el listado de pedidos para el Sprint 3: rojo brillante para saldos deudores y verde para pedidos cancelados al 100%.
5	**Sprint Retrospective**	La automatización del pipeline de despliegue continuo (CD) mediante GitHub Actions y SSH hacia el servidor VPS propio erradica el riesgo operativo de copias manuales e inconsistencias	Las transferencias manuales de archivos zip o sincronizaciones dispares en semanas previas causaban discrepancias entre el entorno local de desarrollo y el	Todo incremento funcional debe integrarse y desplegarse exclusivamente a través de los workflows automatizados de GitHub Actions tras validar que el

		de variables .env.	servidor de pruebas.	100% de los tests unitarios pasen en verde.
6	**Sprint Retrospective**	Para erradicar fugas reales de dinero por comprobantes adulterados ('Yape falso'), el sistema debe articular la auditoría de caja con el bloqueo físico inmediato de la entrega (Candado Digital).	En el taller se detectó que clientes exhibían capturas falsas de transferencias bancarias y retiraban los trabajos antes de que la administración pudiera conciliar los abonos en cuenta.	Implementar la regla de negocio estricta RN-04: al observar o anular un pago en el módulo de caja, el sistema descuenta de inmediato el monto del arqueo y reactiva el Candado Digital de entrega.

Instrucciones de uso:

- **Evento Scrum:** Indica en qué ceremonia o rito del marco de trabajo surgió el aprendizaje (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective).
- **Causa raíz:** Describe objetivamente el motivo determinante del hallazgo, empleando análisis causal (técnica de los 5 Porqués).
- **Acción de mejora:** Establece un compromiso concreto, accionable y verificable a incorporar formalmente en el backlog del siguiente ciclo (Sprint 3).